2012—2013 学年第一学期

此卷选为：期中考试试卷

（注意：本试卷共六大题，三大张，满分 100 分．考试时间为 100 分钟. 解答题要求写出解题过程）

一、填空选择题(每小题 3 分，共 30 分)

1. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1-3x)}{\sin^2 2x}=\underline{-\dfrac{3}{4}}$.

2.极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n-1}{n+2}\right)^n=\underline{e^{-3}}$.

3. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+n}-\sqrt{n^2+3n+1}\right)=\underline{-1}$.

4. 若函数 $f(x)$在$x=1$可导，且 $f'(1)=-2$，则极限

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\cos x)-f(\cos 2x)}{x^2}=\underline{-3}$.

5. $y=(x^4+1)\arctan x^2$，则导数 $y'=\underline{4x^3\arctan x^2+2x}$.

6. 函数 $y=f(x)$以及$x=g(t)$ 都具有连续导数，若 $x_0=g(t_0), y_0=f(x_0)$,

对于复合函数 $y=f(g(t))$有 $\left.\dfrac{dy}{dt}\right|_{t=t_0}=3, \left.\dfrac{dx}{dy}\right|_{y=y_0}=2,$

则对应点 $\left.\dfrac{dx}{dt}\right|_{t=t_0}=\underline{6}$.

7. 函数 $f(x)$在$x=1$处连续但不可导，则下列在 $x=1$处可导的函数是 【D 】

A.$(x+1)f(x)$； B. $x^2 f(x)$; C. $f(x^2)$; D. $(x^2-1)f(x)$.

8.单侧极限 $A=f(x_0^{*})$与单侧导数 $B=f'_{+}(x_0)$的概念为 【D 】

(A) $A=\lim\limits_{x\to x^{+}_0} f(x)$ ， $B=\lim\limits_{x\to x_0^{+}} f'(x)$ ；

(B) $A=\lim\limits_{|\Delta x|\to 0} f(x_0+\Delta x)$, $B=\lim\limits_{\Delta x\to 0^{+}}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$;

(C) $A=\lim\limits_{|\Delta x|\to 0} f(x_0+\Delta x)$, $B=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+|\Delta x|)-f(x_0)}{\Delta x}$;

(D) $A=\lim\limits_{\Delta x\to 0} f(x_0+|\Delta x|)$, $B=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+|\Delta x|)-f(x_0)}{|\Delta x|}$;

9.设函数 $f(x)$在$x=x_0$处满足$f''(x_0)=0$，$f'''(x_0)<0$, 则 【A】

(A) $(x_0, f(x_0))$是曲线$y=f(x)$的拐点；

(B) $(x_0, f(x_0))$ 不是曲线$y=f(x)$的拐点；

(C) $(x_0, f(x_0))$ 是否曲线$y=f(x)$的拐点与$f'(x_0)$是否等于零有关；

(D)不能确定$(x_0, f(x_0))$是否曲线的拐点；且与$f'(x_0)$是否等于零无关.

10.函数 $f(x)=e^{2x^2+1}+\sin x+\dfrac{x\ln(1+\arctan^6 x)}{\sqrt{2+x^2}}$在$x=0$的微分为【A】

(A) $df(0)=dx$；(B) $df(0)=2dx$；(C) $df(0)=3dx$；(D) $df(0)=(e+1)dx$.

二、计算下列各题(每小题 7 分，共 28 分)

1、试计算出函数 $f(x)=\dfrac{1-e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{2x}}}$在$x=0$的左右极限，并说明$x=0$

是哪种类型的间断点.

解:

$f(0^-)=1$, $f(0^+)=\infty$, $x=0$是第二类间断点.

2、计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(e^{1-x}-e)\arctan x}{(\sqrt{1-2x}-1)\ln(1-2x)+x^{10}}$.

解：$(\sqrt{1-2x}-1)\ln(1-2x)+x^{10}\sim 2x^2$

$\arctan x\sim x$， $e^{1-x}-e\sim -ex$

原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-ex^2}{2x^2}=-\dfrac{e}{2}$.

3. 试求由 $\begin{cases} x = te^t \\ y = (t^2+1)e^t \end{cases}$ 所确定函数 $y = y(x)$ 的导数 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

解：$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = t+1$，

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt}(t+1)\frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1}{(t+1)e^t}.$$

4. 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1-4x)}{x} & x>0 \\ ax+b & x\le 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 可导，试求常数 a,b.

解：连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = -4 = f(0) = b$

可导 $\Leftrightarrow f'_+(0) = f'_-(0)$

$$f'_+(0) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{\ln(1-4x)}{x}+4}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(1-4x)+4x}{x^2} = -8 = f'_-(0) = a$$

当 $a=-8$，$b=-4$ 可导.

三.（本题 10 分）长度为 13 米的梯子一段靠在墙上，接触地面的一端开始滑动，当底端离开墙面 12 米时的滑动速率为 5（米/秒），试求此时（1）顶端向下的滑动速率；（2）由墙面，地面以及梯子所围成三角形面积的变化率；（3）梯子与地面夹角 θ 的变化率.

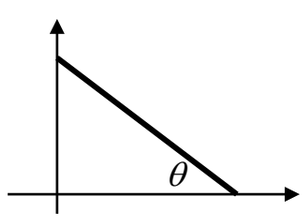
解：记 $x = x(t)$ 是底边离开墙面的距离，$y = y(t)$ 是顶端离开地面的距离.

(1) $x^2+y^2=13^2$，对 t 求导，$2xx'+2yy'=0$，当 $x=12, y=5$，

$x' = 5$，$y' = -12(m/s)$，（速率为 $|y'| = 12(m/s)$）

(2) 面积 $A(t) = \frac{1}{2}xy$，对 t 求导

$$A'(t) = \frac{1}{2}(x'y+xy') = -\frac{119}{2} = -59\frac{1}{2}(m^2/s)$$



(3) $\theta = \theta(t) = \arctan\frac{y(t)}{x(t)}$，对 t 求导，

$$\theta'(t) = \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\frac{y'x-x'y}{x^2} = \frac{y'x-x'y}{x^2+y^2} = -1.$$

四.（本题 10 分）求函数 $f(x) = (x+1)\ln(x+1)$ 的 n 阶导数，并求在 $x_0=1$ 点该函数 3 阶带拉格朗日余项的泰勒公式.

解：$f'(x) = 1+\ln(1+x)$，$f''(x) = \frac{1}{1+x}$，

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n\frac{(n-2)!}{(1+x)^{n-1}} \quad (n>2)，$$

$$f(x) = f(1)+f'(1)(x-1)+\frac{1}{2!}f''(1)(x-1)^2+\frac{1}{3!}f'''(1)(x-1)^3+R_3(x)$$

$$= 2\ln 2+(1+\ln 2)(x-1)+\frac{1}{4}(x-1)^2-\frac{1}{3!}\cdot\frac{1}{4}(x-1)^3+\frac{1}{4!}\cdot\frac{2}{(1+\xi)^3}(x-1)^4$$

ξ 介于 1 与 x 之间.

五.（本题 10 分）求曲线 $\ln(2x+y)+xy+2x=0$ 在 $x=0$ 所对应点的切线方程，并求由该方程所确定函数 $y = y(x)$ 在该点的二阶导数 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

解：$x=0$，$y=1$

$\frac{2+y'}{2x+y}+xy'+y+2=0$，将 $(0,1)$ 代入 $y'|_{(0,1)} = -5$，

切线方程 $y-1=-5x$ 或 $5x+y-1=0$；

$$\frac{y''(2x+y)-(2+y')^2}{(2x+y)^2}+2y'+xy''=0$$

将 $x=0, y=1, y'=-5$ 代入，得 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0} = 19$.

六.（本题 12 分）设 $f(x)$在区间$[a,b]$上具有二阶导数, $f(a)<0, f(b)>0$；

$f'(x)>0, f''(x)>0$，如果记$b=x_1$，过点$(x_1,y_1)=(x_1,f(x_1))$作曲线$y=f(x)$的切线，切线在 x 轴上的截距为x_2，同理过点$(x_2,y_2)=(x_2,f(x_2))$作曲线$y=f(x)$的切线，切线在 x 轴上的截距为x_3，如此递推，如果过点$(x_n,y_n)=(x_n,f(x_n))$作曲线$y=f(x)$的切线，切线在 x 轴上的截距为$x_{n+1},\cdots$，则

（1） 写出数列x_n的递推表达式；

（2） 证明数列x_n收敛于曲线$y=f(x)$与 x 轴交点的横坐标x_0，即有 $f(x_0)=0$.

解：（1）$x_n=x_{n-1}-\dfrac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})},\ n=2,3,4\cdots$；

(2)因为 $f(b)>0, f'(b)>0$ 所以$x_2=b-\dfrac{f(b)}{f'(b)}<b=x_1$

又因$f''(x)>0$, 知$f'(x)>0$且单调增加,$\dfrac{f(b)}{b-x_2}=f'(b)>f'(\xi)=\dfrac{f(b)}{b-x_0},\xi\in(x_0,b)$

即$\dfrac{f(b)}{b-x_2}>\dfrac{f(b)}{b-x_0}\Rightarrow x_0<x_2$ 从而$x_0<x_2<x_1$ 且$f(x_2)>0$,

在区间$[x_0,x_2]$重复进行上述讨论，得到

$x_3=x_2-\dfrac{f(x_2)}{f'(x_2)}$ 且$x_0<x_3<x_2$,

由此得到一列单调减少有界数列$\{x_n\}, x_0<x_n<x_{n-1}\Rightarrow x_n$收敛,$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\xi$,

由$f(x), f'(x)$的连续性,得$\xi=\xi-\dfrac{f(\xi)}{f'(\xi)}\Rightarrow f(\xi)=0$,

ξ是$f(x)$在(a,b)内的一个零点,$f(x)$单调，零点唯一，

所以 $x_0=\xi$.

（2）的另解：由条件，在区间（a,b）内存在唯一零点x_0，在(x_0,b)内，$f(x)>0$

在x_0的右邻域定义函数

$\varphi(x)=x-\dfrac{f(x)}{f'(x)}$, $\varphi(x)$二阶可导,且$\varphi(x_0)=x_0$, $\varphi'(x)=\dfrac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2}>0$,

在$[x_0,x]$上用中值定理$\varphi(x)-\varphi(x_0)=\varphi'(\xi)(x-x_0)>0, \xi\in(x_0,x)$,

$\Rightarrow\varphi(x)>\varphi(x_0)=x_0$,

$\because f(x_0)=0$ $\therefore$存在x_0的右半邻域, 使$\varphi'(x)<k<1$,

$0<\varphi(x)-\varphi(x_0)=\varphi(x)-x_0<k(x-x_0)$

特别令$x=x_n$, $x_{n+1}=\varphi(x_n)$,则有

$x_{n+1}-x_0=\varphi(x_n)-x_0<k(x_n-x_0)<k^2(x_{n-1}-x_0)$

$<\cdots<k^n(x_1-x_0)\xrightarrow{n\to\infty}0$,

所以由夹逼性原理 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$.

ξ是$f(x)$在(a,b)内的一个零点,$f(x)$单调，零点唯一，

所以 $x_0=\xi$.

（2）的另解：由条件，在区间（a,b）内存在唯一零点x_0，在(x_0,b)内，$f(x)>0$